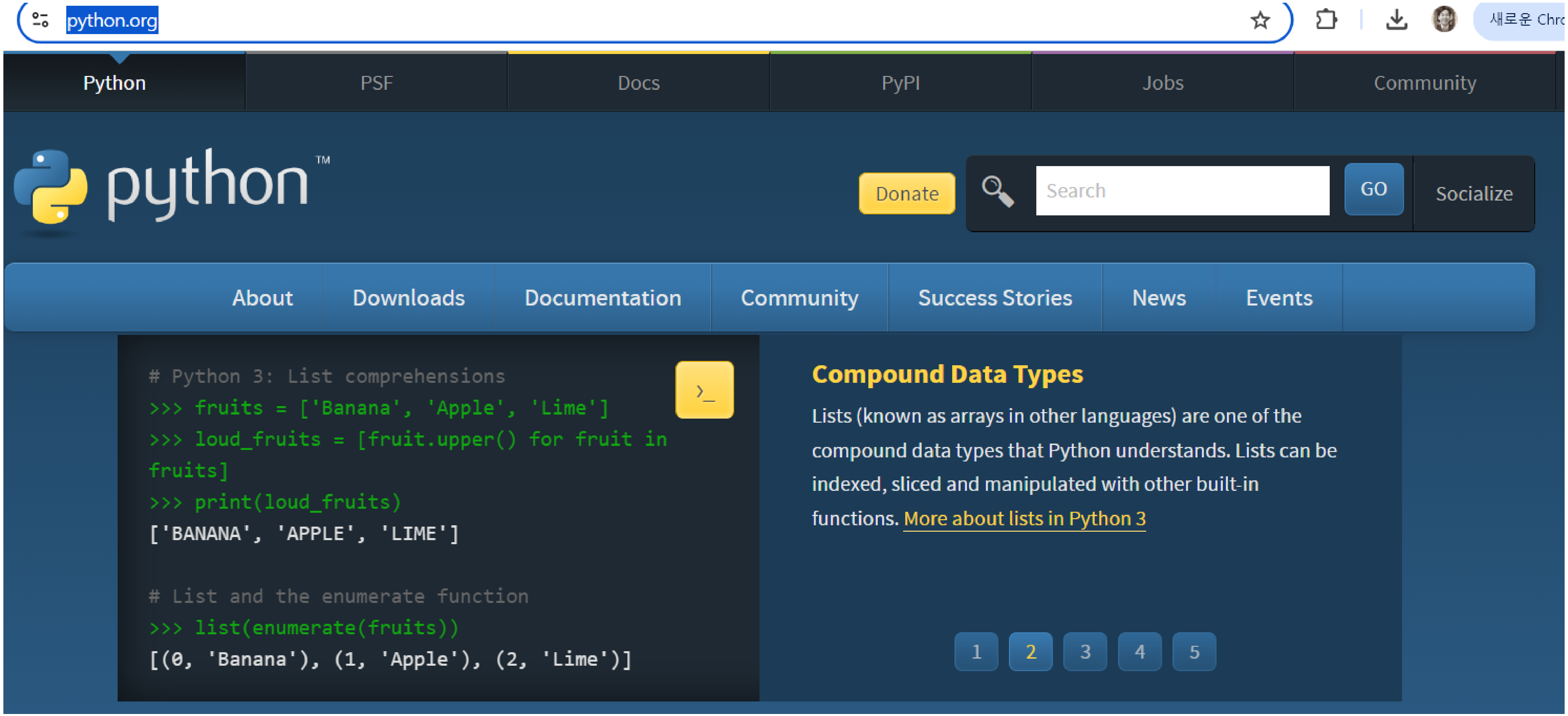
Python Basic

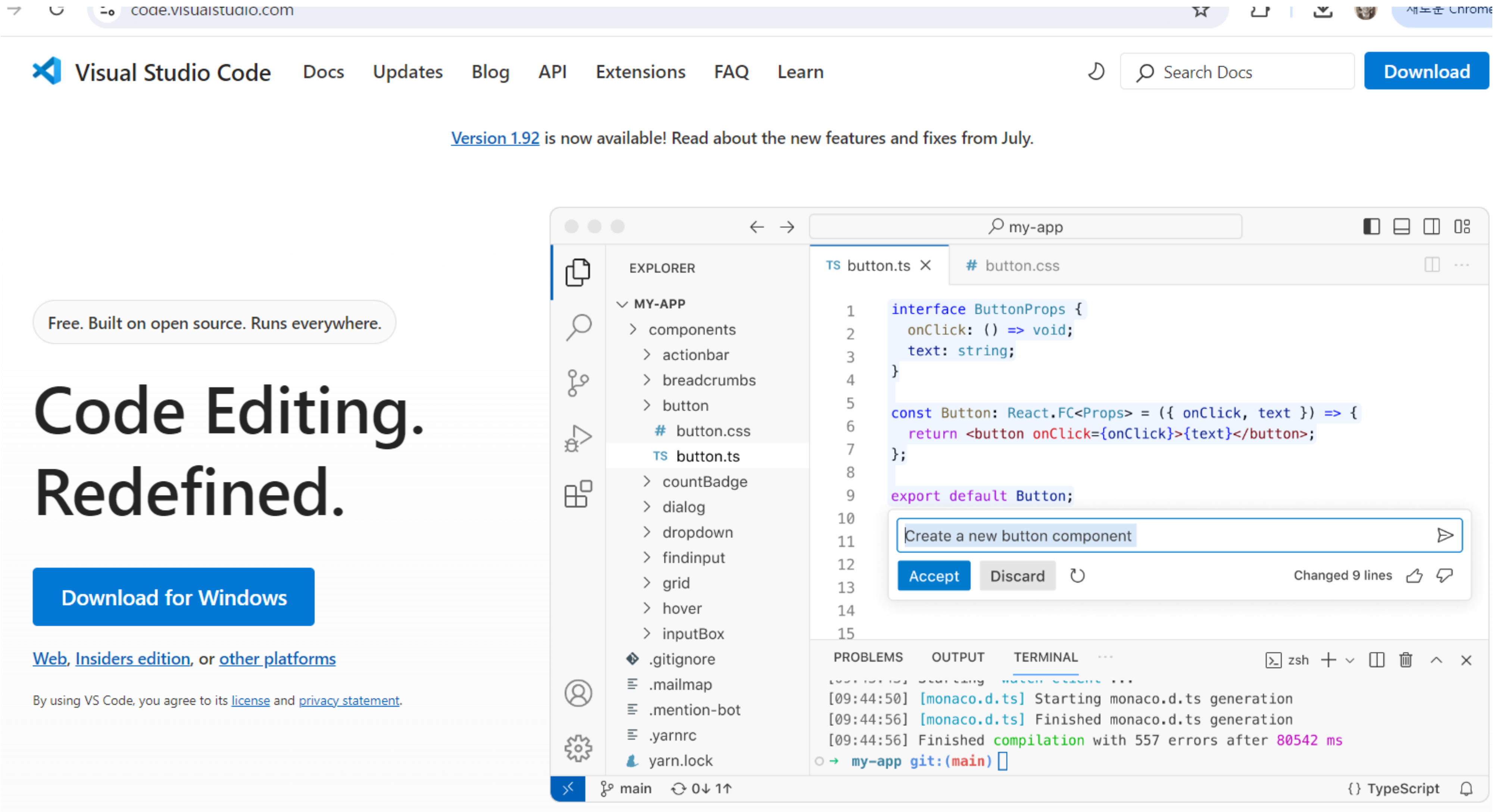
Installation

Python Installation



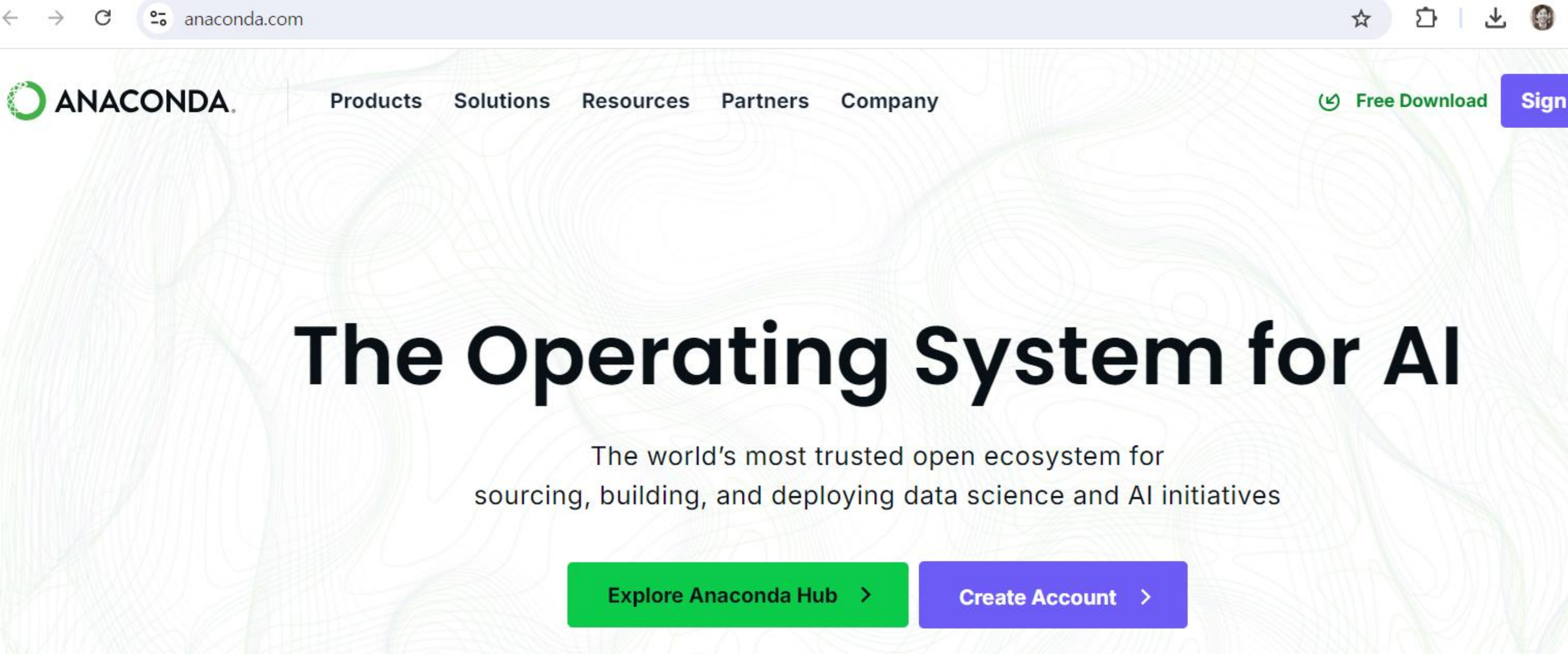
https://www.python.org/

VS Code Install



https://code.visualstudio.com/

Install Anaconda



https://www.anaconda.com/

환경설정

Open terminal

    Anaconda power shell

Jupyter notebook

    conda install jupyter notebook

Install numpy, pandas, matplotlib, seaborn, scikit-learn

    conda install numpy
    conda install pandas
    conda install matplotlib
    conda install seaborn
    conda install scikit-learn

Basic Python Library

Computational Physics & Machine Learning 에서 필요한
기초적인 파이썬 문법 , 라이브러리

1. Python basic grammar – variable, data structure, loop, condition
2. Numpy -'numpy.ndarray’
3. Pandas s -DataFrame
4. Matplotlib – Data visualization
5. Scikit -learn – Data 분석에 필요한 다양한 데이터 셋, 알고리즘 제공

- Numpy

  - Stands for Numerical Python
  - 다차원 배열을 위한 기능 제공
  - 선형 대수 연산과 같은 데이터를 다루는 데에 필수적인 수학적 계산이 가능
  - Scikit -learn 에서 다루는 데이터의 기본 구조는 Numpy 배열 (numpy.ndarray)

In [12]:

```python
# np array and print
num = np.array(3)
print("num →", num)
print(type(num))

real = np.array(1.0)
print("real →", real)
print(type(real))

string = np.array('data')
print("string →", string)
print(type(string))

arr = np.array([1, 2, 3])
print("arr →", arr)
print(type(arr))
```

```
num → 3
<class 'numpy.ndarray'>
real → 1.0
<class 'numpy.ndarray'>
string → data
<class 'numpy.ndarray'>
arr → [1 2 3]
<class 'numpy.ndarray'>
```

- Pandas

- 데이터 처리와 분석을 위한 파이썬 라이브러리
- DataFrame 이라는 엑셀표와 비슷한 데이터 구조를 제공 (R의 data.frame 과 비슷하다)
- 대용량 데이터를 효율적으로 다루는 것이 가능
-엑셀 ; 데이터의 용량이 100MB 넘어가면 느려짐
-Pandas; 최소 1GB, 많으면 100GB 가 넘는 데이터도 빠른 속도로 처리
- 파이썬의 문법을 그대로 가지고옴 , 직관적으로 함수가 구현되어 있어서 쉽게 읽을 수 있음

```
raw_data = pd.read_csv('prostate_dataset.txt', delimiter='₩t')
```

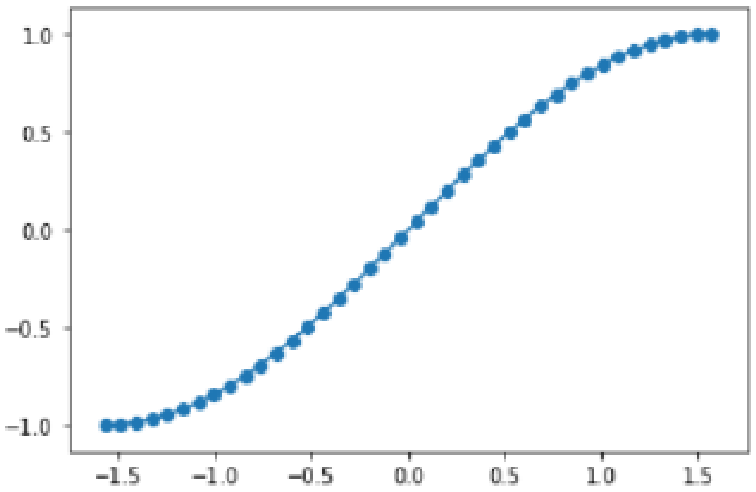
```
raw_data.head(10)
```

	col	lcavol	lweight	age	lbph	svi	lcp	gleason	pgg45	lpsa	train
0	1	-0.579818	2.769459	50	-1.386294	0	-1.386294	6	0	-0.430783	T
1	2	-0.994252	3.319626	58	-1.386294	0	-1.386294	6	0	-0.162519	T
2	3	-0.510826	2.691243	74	-1.386294	0	-1.386294	7	20	-0.162519	T
3	4	-1.203973	3.282789	58	-1.386294	0	-1.386294	6	0	-0.162519	T
4	5	0.751416	3.432373	62	-1.386294	0	-1.386294	6	0	0.371564	T
5	6	-1.049822	3.228826	50	-1.386294	0	-1.386294	6	0	0.765468	T
6	7	0.737164	3.473518	64	0.615186	0	-1.386294	6	0	0.765468	F
7	8	0.693147	3.539509	58	1.536867	0	-1.386294	6	0	0.854415	T
8	9	-0.776529	3.539509	47	-1.386294	0	-1.386294	6	0	1.047319	F
9	10	0.223144	3.244544	63	-1.386294	0	-1.386294	6	0	1.047319	F

- Matplotlib
  - 과학 계산용 그래프 라이브러리
  - 선그래프, 히스토그램 등 지원

```
# plot 그리기

y = np.sin(X)
plt.plot(X, y)
plt.scatter(X, y)
plt.show()
```



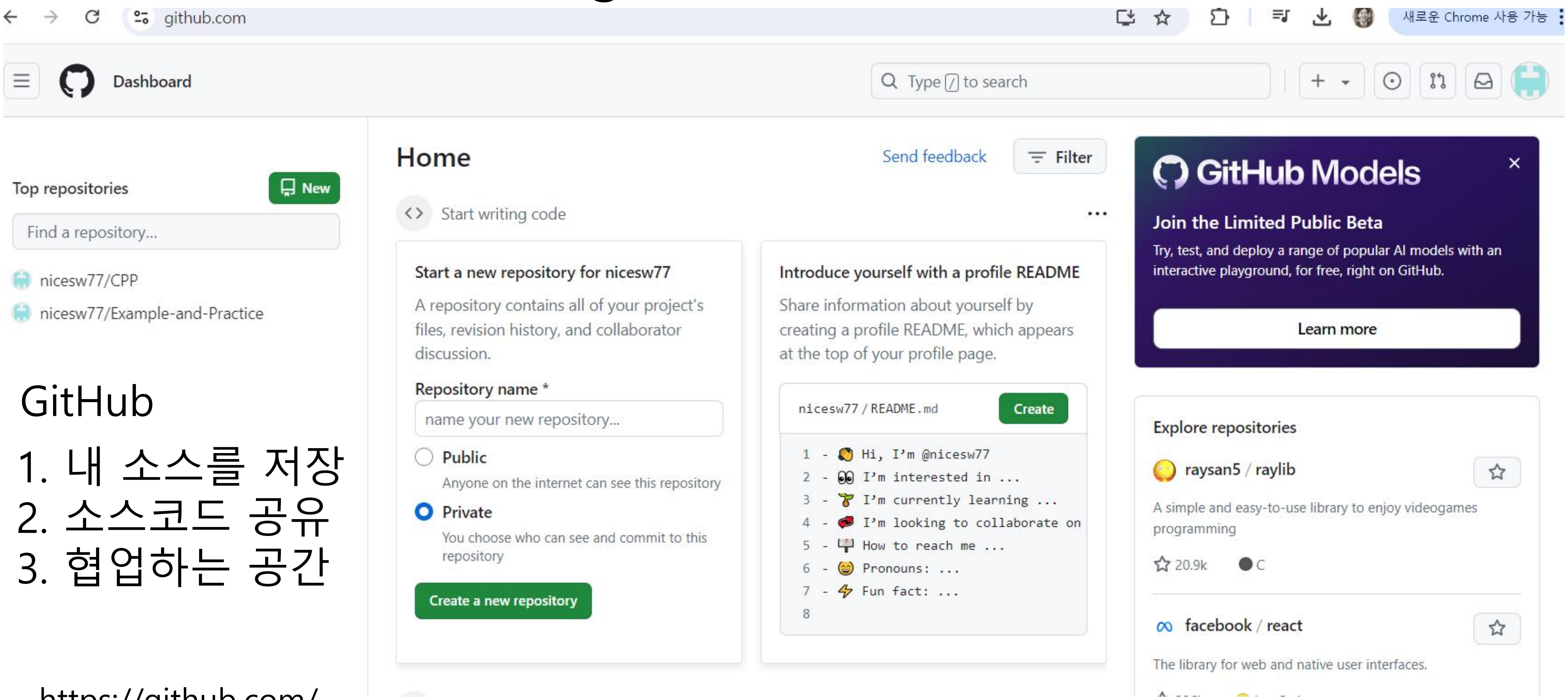
- Seaborn
  - Matplotlib 기반 통계 데이터 시각화 라이브러리
  - 데이터 분포도, 히트맵, 박스플롯 그리기등

- Scikit-learn (sklearn)
  - 머신러닝 알고리즘 제공

```python
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import mglearn

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error
```

GitHub 계정 생성 & git 설치



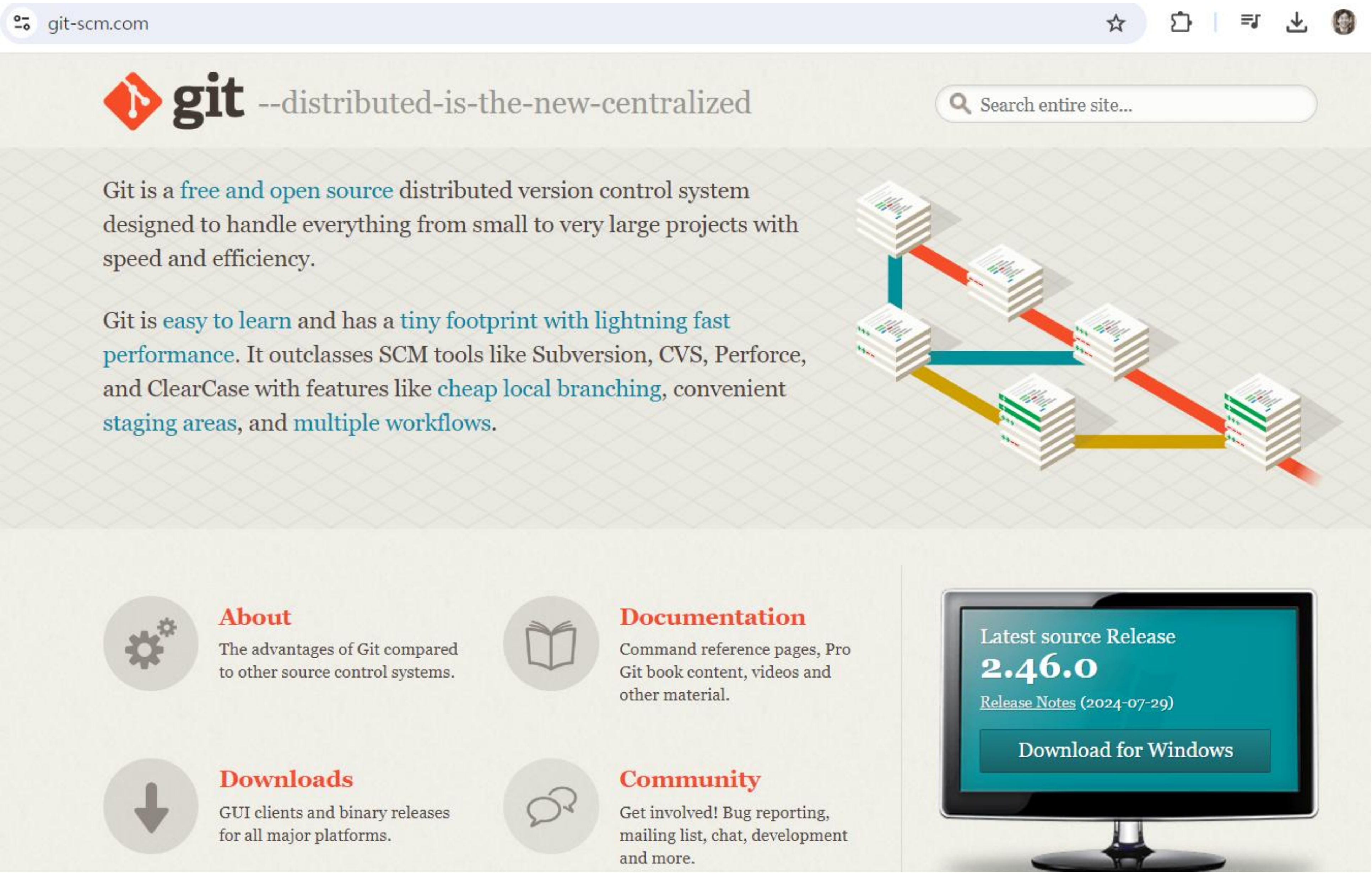
GitHub

1. 내 소스를 저장
2. 소스코드 공유
3. 협업하는 공간

https://github.com/

GitHub 계정 생성 & git 설치: YouTube 코딩알려주는 누나

https://www.youtube.com/watch?v=lelVripbt2M



git을 통해 source code upload

Q & A